Corrigé du TD 1

Logique booléenne

Dans les expressions, $+$ désigne le OU, la juxtaposition désigne le ET et $\overline{X}$ désigne le complément de X.

01 Simplifier les expressions

a) Loi de De Morgan et absorption

$$\begin{aligned} F &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\ &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{A}B \\ &= \boxed{\overline{A} + \overline{B}} \end{aligned}$$

Le terme $\overline{A}B$ est absorbé par $\overline{A}$, car $X + XY = X$.

b) Distributivité

$$F = (A + B)(\overline{A} + B) = B + A\overline{A} = \boxed{B}.$$

On utilise $(X + Y)(X + Z) = X + YZ$, puis $A\overline{A} = 0$.

c) Développement

$$F = AB(\overline{A} + B) = A\overline{A}B + ABB = \boxed{AB}.$$

Le premier terme s'annule et $BB = B$.

d) Complément d'un produit

$$\begin{aligned} F &= \overline{A\overline{B}} + (\overline{A} + B)\overline{(B + C)} \\ &= (\overline{A} + B) + (\overline{A} + B)\overline{B}\,\overline{C} \\ &= \boxed{\overline{A} + B}. \end{aligned}$$

Le produit du second terme contient déjà le facteur $\overline{A} + B$. On applique l'absorption.

e) Complément d'un produit de sommes

$$\begin{aligned} F &= \overline{(A + \overline{B})(\overline{C} + D)} + A(\overline{B} + C)\overline{D} \\ &= \overline{(A + \overline{B})} + \overline{(\overline{C} + D)} + A\overline{B}\,\overline{D} + AC\overline{D} \\ &= \overline{A}B + C\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{D} + AC\overline{D} \\ &= \boxed{\overline{A}B + C\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{D}}. \end{aligned}$$

Le terme $AC\overline{D}$ est absorbé par $C\overline{D}$. On peut aussi écrire $F = \overline{A}B + \overline{D}(C + A\overline{B})$.

02 Tests sur un entier codé sur 4 bits

On prend $x = x_3x_2x_1x_0$ en binaire non signé, avec x_3 de poids 8 et x_0 de poids 1.

Condition	Fonction	Justification
x impair	$f_1 = x_0$	Le bit de poids faible donne la parité.
$x > 7$	$f_2 = x_3$	Les codes de 8 à 15 commencent par 1.
$x \neq 4$	$f_3 = x_3 + \overline{x_2} + x_1 + x_0$	Au moins un bit diffère de 0100.
$3 < x < 6$	$f_4 = \overline{x_3}x_2\overline{x_1}$	Les codes 0100 et 0101 diffèrent seulement par x_0.

Les deux dernières expressions s'obtiennent en complémentant le minterme de 4 et en réunissant les mintermes de 4 et 5.

$$f_3 = \overline{(\overline{x_3}x_2\overline{x_1}\overline{x_0})} = x_3 + \overline{x_2} + x_1 + x_0,$$
$$f_4 = \overline{x_3}x_2\overline{x_1}(\overline{x_0} + x_0) = \overline{x_3}x_2\overline{x_1}.$$

03 Minimiser avec une carte de Karnaugh

Pour $F = \sum m(1, 3, 7, 8, 9, 12, 14)$, on ordonne les lignes AB et les colonnes CD selon le code Gray. Les bords opposés sont adjacents. Les indices des 1 repèrent les mintermes.

$AB\backslash CD$	00	01	11	10
00	0	$\mathbf{1}_1$	$\mathbf{1}_3$	0
01	0	0	$\mathbf{1}_7$	0
11	$\mathbf{1}_{12}$	0	0	$\mathbf{1}_{14}$
10	$\mathbf{1}_8$	$\mathbf{1}_9$	0	0

Paire	Terme obtenu	Rôle du groupe
m_3, m_7	$\overline{A}CD$	Seule paire qui couvre m_7.
m_{12}, m_{14}	$AB\overline{D}$	Seule paire qui couvre m_{14}, par les bords.
m_1, m_9	$\overline{B}\,\overline{C}D$	Couvre m_1 et m_9 par les bords.
m_8, m_9	$A\overline{B}\,\overline{C}$	Couvre m_8.

$$F = \overline{A}CD + AB\overline{D} + \overline{B}\,\overline{C}D + A\overline{B}\,\overline{C}.$$

Aucun groupe de quatre n'est possible. Avec des groupes d'au plus deux cases, couvrir sept 1 exige au moins quatre termes. Deux variantes minimales consistent à remplacer soit (m_8, m_9) par (m_8, m_{12}), ce qui donne $A\overline{C}\,\overline{D}$, soit (m_1, m_9) par (m_1, m_3), ce qui donne $\overline{A}\,\overline{B}D$.

04 Égalité et majorités de bits

On pose $A = x_3,\ B = x_2,\ C = x_1,\ D = x_0$. Une majorité est stricte. Elle exige au moins trois bits de la même valeur.

Deux 1 et deux 0

$AB\backslash CD$	00	01	11	10
00	0	0	**1**	0
01	0	**1**	0	**1**
11	**1**	0	0	0
10	0	**1**	0	**1**

Majorité de 1

$AB\backslash CD$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	**1**	0
11	0	**1**	**1**	**1**
10	0	0	**1**	0

Majorité de 0

$AB\backslash CD$	00	01	11	10
00	**1**	**1**	0	**1**
01	**1**	0	0	0
11	0	0	0	0
10	**1**	0	0	0

a) Deux bits à 1 et deux bits à 0

Les six combinaisons ont exactement deux 1.

$$\begin{aligned} f_{=} &= \sum m(3,5,6,9,10,12) \\ &= \boxed{\overline{A}\,\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}\,\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} + AB\overline{C}\,\overline{D}} \,. \end{aligned}$$

Deux cases voisines diffèrent d'un bit. Changer un bit à partir d'une combinaison qui contient deux 1 donne un ou trois 1. Les six cases sont donc isolées et la carte ne réduit pas la somme de produits.

b) Majorité de bits à 1

Les codes qui conviennent ont trois ou quatre 1. Dans la carte, m_{15} se groupe successivement avec $m_7,\ m_{11},\ m_{13}$ et m_{14}.

$$\begin{aligned} f_{\text{maj}\,1} &= \sum m(7,11,13,14,15) \\ &= \boxed{BCD + ACD + ABD + ABC} \,. \end{aligned}$$

Les quatre produits correspondent aux quatre façons de choisir trois bits qui valent tous 1. Chaque case à exactement trois 1 impose sa paire.

c) Majorité de bits à 0

Les codes qui conviennent ont zéro ou un seul 1. Dans la carte, m_0 se groupe successivement avec $m_1,\ m_2,\ m_4$ et m_8.

$$\begin{aligned} f_{\text{maj}\,0} &= \sum m(0,1,2,4,8) \\ &= \boxed{\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}} \,. \end{aligned}$$

Chaque produit impose trois bits à 0. Les paires avec m_2 et m_8 utilisent l'adjacence par les bords.